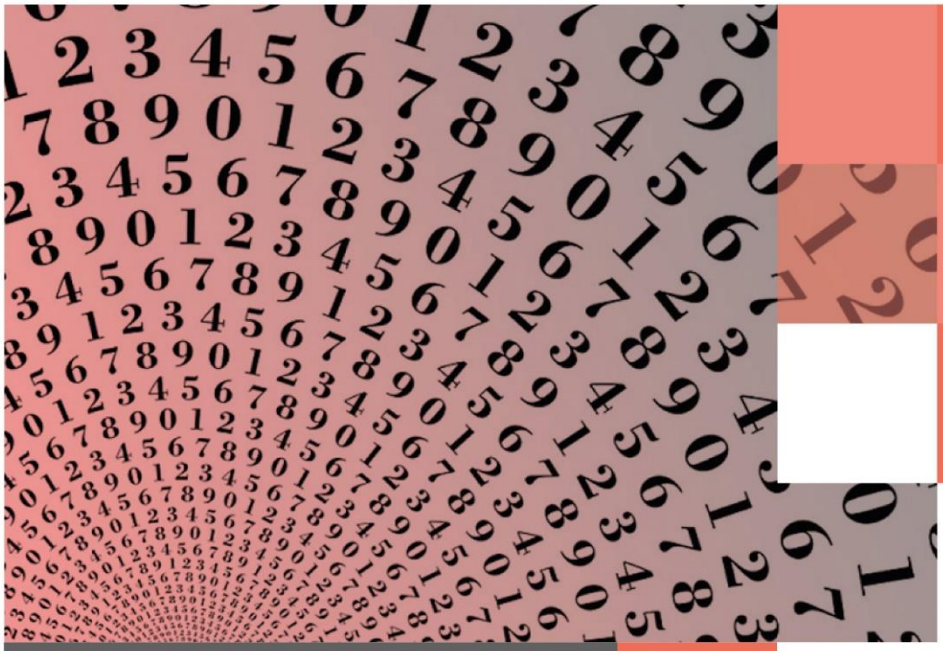
ON LINE
PREUNIVERSITARIO
PEDRO DE VALDIVIA

FUNCIONES II



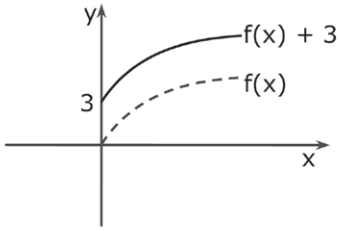
8. TRASLACIÓN Y REFLEXIÓN DE GRÁFICOS DE FUNCIONES

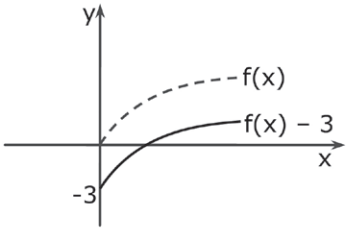
8.1 TRASLACIÓN DE GRÁFICA DE FUNCIONES

Sea **y** = **f(x)** una función.

La función **y = f(x) + k** es la función f desplazada **k** unidades en el **eje y. Si k > 0** el desplazamiento es en el sentido positivo del eje y, y si **k < 0** el desplazamiento es en el sentido negativo.

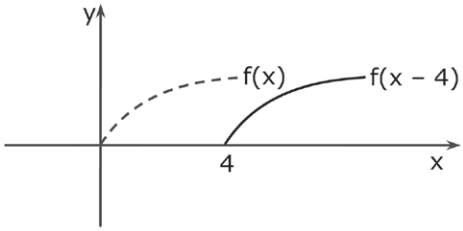
Ej.

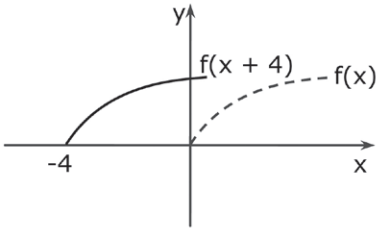




La función **y = f(x – h)** es la función f trasladada **h** unidades en el **eje x.** Si h > 0 el desplazamiento es en el sentido positivo del eje x, y si h < 0 es en el sentido negativo.

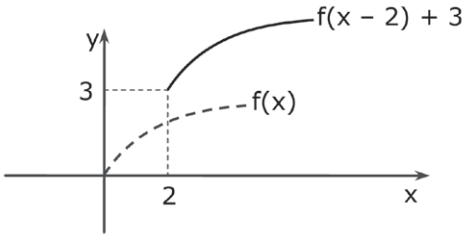
Ej.





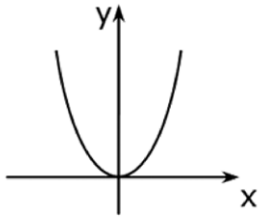
La función **y = f(x – h) + k** es la función f desplazada **k** unidades en el **eje y,** y **h** unidades en el eje x.

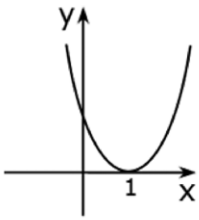
Ej. Si **h** y **k** son positivos, entonces:

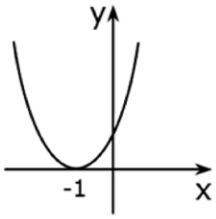


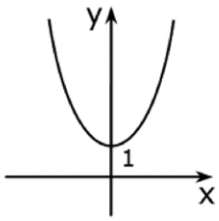
EJERCICIOS

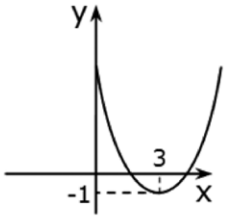
1. La figura adjunta, muestra la gráfica de la función $y = x^2$. Escriba la ecuación correspondiente a cada gráfica





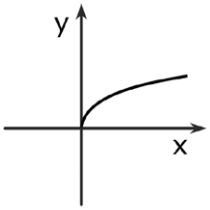


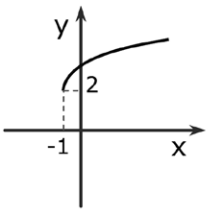


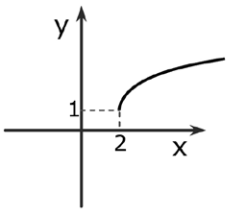


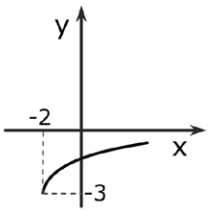
a. _____ b. _____ c. _____ d. _____

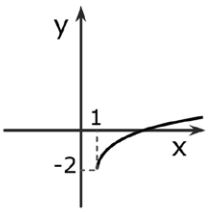
2. La figura adjunta muestra la gráfica de la función $y = \sqrt{x}$. Escriba la ecuación correspondiente a cada gráfica





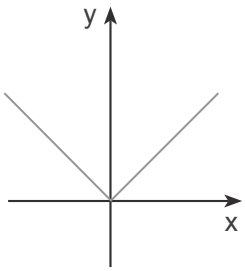


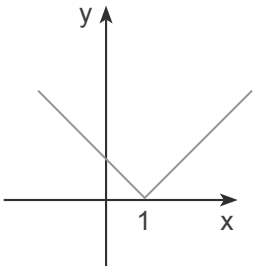




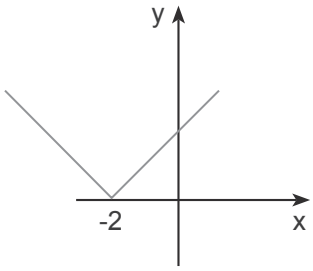
a. _____ b. _____ c. _____ d. _____

3. La figura adjunta, muestra la gráfica de la función f(x) = |x|. Escriba la ecuación correspondiente a cada gráfica

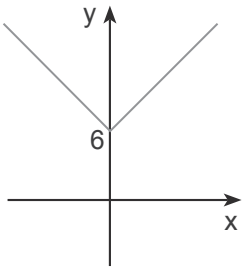




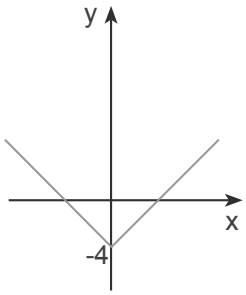
a. _____



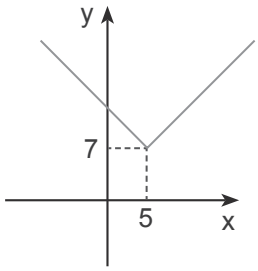
b. _____



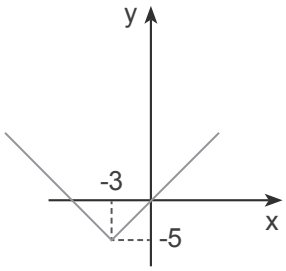
c. _____



d. _____



e. _____



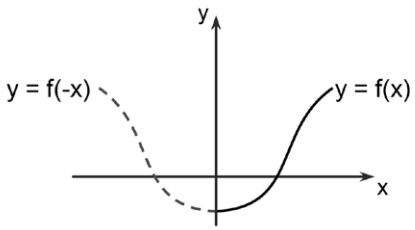
f. _____

Respuestas				
1.	a. $y=(x-1)^2$	b. $y=(x+1)^2$	c. $y=x^2+1$	d. $y=(x-3)^2-1$
2.	a. $y=\sqrt{x+1}+2$	b. $y=\sqrt{x-2}+1$	c. $y=\sqrt{x+2}-3$	d. $y=\sqrt{x-1}-2$
3.	a. $y=\lvert x-1\rvert$	b. $y=\lvert x+2\rvert$	c. $y=\lvert x\rvert+6$	d. $y=\lvert x\rvert-4$
	e. $y=\lvert x-5\rvert+7$	f. $y=\lvert x+3\rvert-5$		

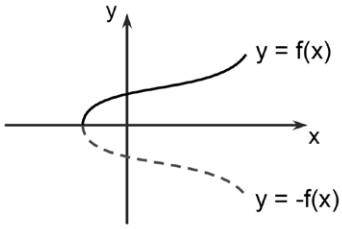
8.2 REFLEXIÓN O SIMETRÍA DE GRÁFICA DE FUNCIONES

Sea y = f(x) una función.

La función **y = f(-x)** es simétrica de la función **y = f(x)** con respecto al **eje y.**



La función **y = - f(x)** es simétrica de la función **y = f(x)** con respecto al **eje x.**



8.3 FUNCIONES PARES

Son aquellas que al sustituir la variable independiente por dos valores opuestos, resultan valores iguales.

$$f(x) = f(-x)$$

8.4 FUNCIONES IMPARES

Son aquellas que al sustituir la variable independiente por dos valores opuestos, resultan valores opuestos.

$$f(x) = -f(-x)$$

OBSERVACIONES

- *Las funciones pares tienen gráficas que son simétricas con respecto al eje de las ordenadas, mientras que las funciones impares tienen gráficas simétricas con respecto al origen.*
- *Existen funciones que no son impares ni pares.*

EJERCICIOS

1. Conteste verdadero (V) o falso (F) a las siguientes afirmaciones

a. _____ $f(x) = x^3$ es una función impar.

b. _____ $f(x) = x^3 + 3$ es una función impar.

c. _____ $f(x) = x^3$ es simétrica respecto del origen.

d. _____ $f(x) = 2x$ es una función par

e. _____ $f(x) = x^2$ es simétrica respecto del eje y.

f. _____ $f(x) = \sqrt{x^2}$ es una función par.

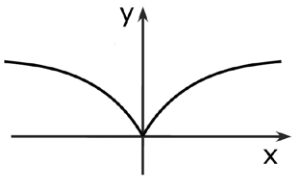
g. _____ $f(x) = x^3 + x$ es una función impar.

h. _____ $f(x) = 2x - 3$ es simétrica de la función $g(x) = -2x + 3$ con respecto al eje de las abscisas.

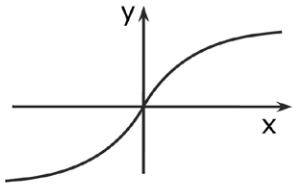
i. _____ Las funciones lineales son funciones impares.

j. _____ Las funciones constantes son funciones pares.

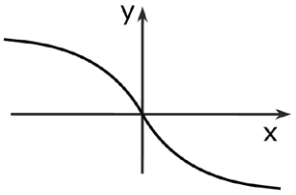
2. Clasifique las siguientes funciones según corresponda en función par, función impar o ninguna.



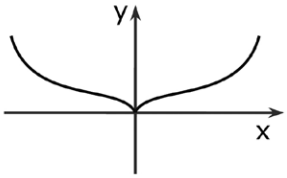
a. _____



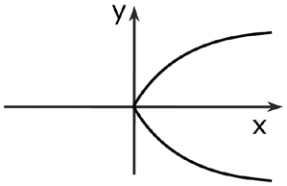
b. _____



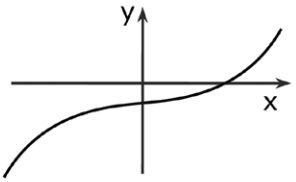
c. _____



d. _____



e. _____



f. _____

Respuestas											
1.	a. V	b. F	c. V	d. F	e. V	f. V	g. V	h. V	i. V	j. V	
2.	a. Par	b. Impar		c. Impar		d. Par	e. Ninguna		f. Ninguna		

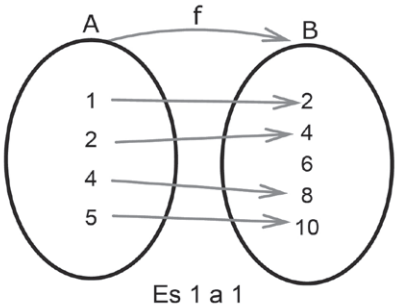
9. FUNCIONES INYECTIVAS, SOBREYECTIVAS Y BIYECTIVAS

9.1 FUNCIÓN INYECTIVA (UNO A UNO)

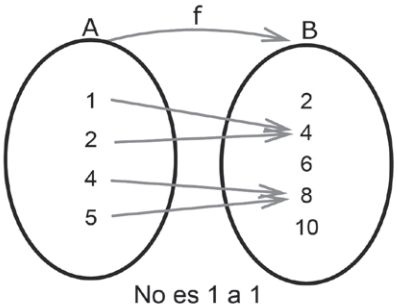
f es una función inyectiva o uno a uno si y solo si, cada elemento del recorrido de **f** tiene sólo una pre-imagen en el dominio de **f**, es decir, si **a** y **b** son elementos pertenecientes al dominio de **f** y **a** es distinto de **b**, entonces se cumple que **f(a) ≠ f(b).**

"Si a ≠ b entonces f(a) ≠ f(b)" ó "f(a) = f(b) entonces a = b"

Ej.



Es 1 a 1



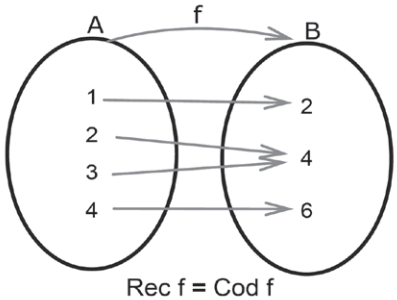
No es 1 a 1

9.2 FUNCIÓN SOBREYECTIVA (EPIYECTIVA)

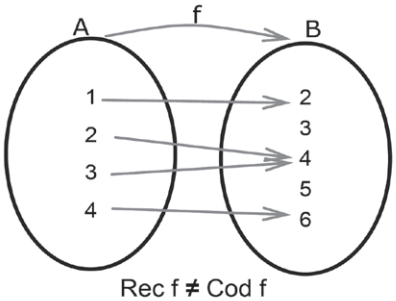
f es una función epiyectiva o sobreyectiva si y solo si, el codominio (conjunto de llegada) es igual al recorrido.

Recorrido de f es igual al Codominio de f

Ej.



Rec f = Cod f
Es epiyectiva

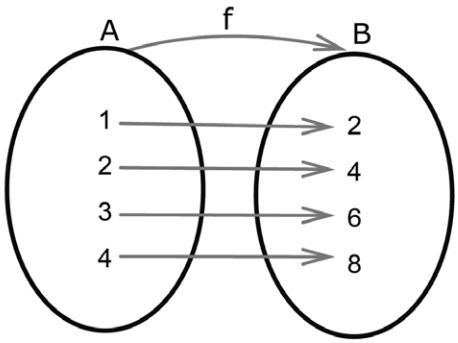


Rec f ≠ Cod f
No es epiyectiva

9.3 FUNCIÓN BIYECTIVA

f es biyectiva si y solo si, f es inyectiva y epiyectiva a la vez.

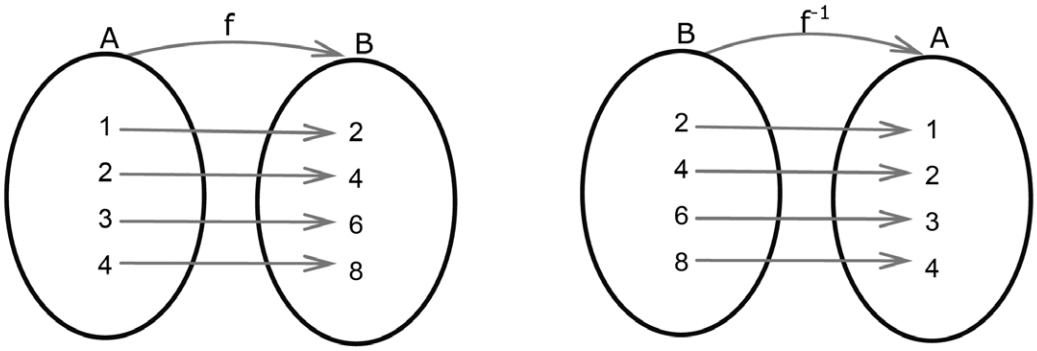
Ej.



9.4 FUNCIÓN INVERSA

Si f: A → B es biyectiva ,entonces existe una función f^{-1}: B → A, denominada función inversa de f.

Ej.



OBSERVACIÓN

- *Si una función **f** tiene inversa entonces el gráfico de $\boldsymbol{f^{-1}}$ es simétrico de **f** con respecto a la recta y = x.*

EJERCICIOS

1. Conteste verdadero (**V**) o falso (**F**) a las siguientes afirmaciones

a. ___ Si f(x) tiene inversa entonces f es biyectiva.

b. ___ Si f(x) es sobreyectiva entonces f tiene inversa.

c. ___ Si f es biyectiva entonces f tiene inversa.

d. ___ f(x) = 2x es una función inyectiva.

e. ___ f: $\mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ definida por $f(x) = x^2$ es epiyectiva.

f. ___ La función inversa de f(x) = x es $f^{-1}(x) = x$.

g. ___ Si el recorrido de la función f es igual a su codominio entonces f tiene inversa.

h. ___ Las funciones lineales tienen inversa.

i. ___ Las funciones afines tienen inversa.

j. ___ Si todas las rectas paralelas al eje **x**, intersectan a la gráfica de una función f en exactamente un punto,entonces f es inyectiva.

k. ___ Si todas las rectas paralelas al eje **y**, intersectan a la gráfica de una función f en exactamente un punto, entonces f es biyectiva.

l. ___ Si f(x) es una función que tiene inversa, entonces el gráfico de $f^{-1}(x)$ es simétrico a f(x) con respecto a la recta y = x.

2. Dadas las siguientes funciones biyectivas, determine sus respectivas funciones inversas

a. $f(x) = 5x - 3$

b. $g(x) = \frac{3}{5}x + 2$

c. Si $x \neq 0$, $h(x) = \frac{1}{x} + 1$

d. $p(x) = \frac{x - 3}{5}$

Respuestas											
1.	a. V	b. F	c. V	d. V	e. F	f. V	g. F	h. V	i. V	j. V	k. F	i. V
2.	a. $f^{-1}(x) = \frac{x+3}{5}$			b. $g^{-1}(x) = \frac{5x-10}{3}$			c. $h^{-1}(x) = \frac{1}{x-1}, x \neq 1$			d. $p^{-1}(x) = 5x + 3$		